T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
DEKORATİF CAM DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

Adayın Adı ve Soyadı:	**Sınav Tarihi:**	
T.C. Kimlik No:	**Sınav Süresi: En Fazla 3 saat**	
Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:	**Sınav Başlama Saati:**	
Ölçme ve Değerlendirme Yeri:	**Revizyon Tarihi: 20.12.2021**	**REV.02**

Uygulama Sorusu:

B.1 Fırından erimiş cam çekerek baget yardımı ile hazırlayacağınız eskize göre camdan boncuk yapınız.
B.2 Fırından erimiş cam çekerek baget yardımı ile hazırlayacağınız eskize göre camdan biblo yapınız.
B.3 Size verilen cam(form/düz cam) yüzeyini desen hazırlayarak dekor tekniği (Soğuk Cam Boyama Tekniği) ile boyayınız.
B.4 Size verilen cam(form/düz cam) yüzeyini desen hazırlayarak dekor tekniği (Emaye Boyalar İle El Dekoru Tekniği) ile boyayınız.
B.5 Size verilen cam(form/düz cam) yüzeyini desen hazırlayarak dekor tekniği (Yaldız Ve Lüsterle El Dekoru Tekniği) ile boyayınız.
B.6 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Şaloma ile Üfleme).
B.7 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Mozaik Vitray).
B.8 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Macunlu-Sandviç Vitray).
B.9 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Yığma Vitray).
B.10 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Kurşunlu Vitray).
B.11 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Tiffany Vitray).
B.12 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Alçılı Vitray).

- **Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.**

A ÖN HAZIRLIK	**Değerlendirme Puanı (10 Puan)**	**Aldığı Puan**
Kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.(önlük, gözlük, deri eldiven)	3	
Çevre güvenlik tedbirleri alır.	1	
Dekoratif cam dalında kullanacağı araç- gereç ve donanımların kullanma talimatlarını, işaret ve levhaların	3	
Yapılacak işe uygun araç- gereç ve makineleri İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kontrollerini yapar.	2	
Uygulama alanını düzenler.	1	
B UYGULAMA AŞAMASI B.1 Fırından erimiş cam çekerek baget yardımı ile hazırlayacak eskize göre camdan	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	4	
Kullanacağı malzemeyi hazırlar	2	
Yapılacak biblo için eskiz çizimi yapar.	10	
Eskiz çizimi renklendirir	10	
Şaloma vanalarını açar ve alevlendirir.	5	
Şaloma ayarlarını yapar.	5	
Yapacağı biblonun gövde kısmı için cam eritip top yapar.	5	
Gerekli şekli maşalar yardımı ile verir.	5	
Alev içinde tavlama yaparak biblonun diğer parçaları için cam eritir ve gövdeye yapıştırır.	12	
Yapıştırdığı parçayı ısıtıp maşalar yardımı ile şekillendirir.	12	
Tavlama yapar.	5	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.	5	
B.2 Fırından erimiş cam çekerek baget yardımı ile hazırlayacak eskize göre camdan biblo yapınız.	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	4	
Kullanacağı Malzemeyi hazırlar	2	
Şaloma vanalarını açar ve alevlendirir.	5	
Şaloma ayarlarını yapar.	10	
Şaloma çubuğu aleve tutup çevirerek yumuşatır.	5	
Çubuğu çekerek istenilen bölümde birbirinden ayırır.	5	
Boncuk şeklini ve çeşidini belirler.	10	
Gazı ve oksijeni açar.	2	
Renk seçimin yapar.	5	
Şaloma da bageti ısıtarak eritir.	12	
Eriyen bageti mandrele sarar.	4	

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
DEKORATİF CAM DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

Yapılan yuvarlak boncuğu şekillendirir.	12	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.	4	
B.3 Size verilen cam(form/düz cam) yüzeyini desen hazırlayarak dekor tekniği (Soğuk Cam Boyama Tekniği) ile boyayınız.	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Yapılacak işe uygun cam seçimini yapar.	5	
Dekor uygulayacağı cama uygun desen hazırlar.	10	
Boya yapılacak cam yüzeyini tinerle temizler.	5	
Soğuk cam boyaları ile boya paleti hazırlar.	10	
Cam üzerinde desene göre kontür çeker.	10	
Hazırlanan paletteki boyaları fırça ile cam yüzeyine (desene) göre sürer.	10	
Degrade boya çalışması yapar.	10	
Çalışma yapılan yüzeyde bozulan bölümleri temizler.	5	
160'C de fırınlama yapar.	5	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.	5	
B.4 Size verilen cam(form/düz cam) yüzeyini desen hazırlayarak dekor tekniği (Emaye Boyalar İle El Dekoru	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Yapılacak işe uygun cam seçimini yapar.	5	
Dekor uygulayacağı cama uygun desen hazırlar.	10	
Fırça dekoru için tiner ve medium ile emaye boyaları karıştırır.	10	
Boya malzemelerini ve renk paletini oluşturur.	10	
Tekniğe uygun camı dekorlar.	15	
Fırça ile desen kenarlarına kontur çeker.	10	
Otomatik kumanda panosuna emaye boya pişirme derecesini girer.	5	
Fırın içerisine boyanmış ürünleri yerleştirir fırını çalıştırır.	5	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.	5	
B.5 Size verilen cam(form/düz cam) yüzeyini desen hazırlayarak dekor tekniği (Yaldız Ve Lüsterle El Dekoru	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Yapılacak işe uygun cam seçimini yapar.	5	
Dekor uygulayacağı cama uygun desen hazırlar.	10	
Yaldız ve lüster yapılacak yeri ve cam objeleri tinerle silerek temizler	5	
Yaldız-lüster içerisine inceltici katarak yaldız-lüster karışımı yapar.	10	
Yaldız kıvamını ayarlar.	10	
Turnette veya flato tornasında fırçayla yaldız-lüster çeker.	10	
Cam formu taşıma tavasına yerleştirir	10	
Otomatik kumanda panosuna yaldız pişme derecesini girer.	5	
Fırın içerisine boyanmış ürünleri yerleştirir fırını çalıştırır.	5	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.	5	
B.6 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Şaloma ile Üfleme).	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	2	
Kullanacağı Malzemeyi hazırlar	2	
Yapılacak iş için eskiz hazırlar.	7	
Yapılacak işin öncelik sırasını belirler.	7	
Şaloma vanalarını açar ve ateşler	2	
Şaloma alev ayarı yapar.	4	
Boru çubuğu aleve tutup döndürerek çevirir.	2	
Eritilen yerden boru uçları çekerek ayırır.	4	
İki boruyu birbirinden eğe taşı ile keserek ayırır	5	
Yarım kapalı tüpü tekrar şaloma alevinde çevirerek yumuşatır.	5	
Boru camların uçlarını alevde yumuşatarak biçimlendirir.	12	
Diğer uçtan üfleyerek ve çevirerek yumuşayan yeri şekillendirir.	12	

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
DEKORATİF CAM DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

Sırası ile dip-boğum ve hazır düzeltme ya da ekleme işlemleri yapar.	10	
Tavlama yapar.	4	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.	2	
B.7 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Mozaik Vitray).	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Gerekli malzeme, araç-gereç ve çalışma ortamını güvenlik önlemlerini de alarak cam kesimine hazırlar.	5	
Mozaik vitrayına uygun desen hazırlar	15	
Hazırladığı deseni suluboya yardımı ile renklendirir	15	
Desene göre seçtiği renkli camları istenilen boyutta karelaj yöntemiyle keser.	10	
Taşıyıcı fon camın 1/1uygulama ölçüsünde keser ve camların kenarlarını rodajlar	15	
Kestiği mozaik parçalarını renk ve boyutlarına göre düzenleyerek işe hazırlar.	10	
Amaca uygun hazırladığı derz dolgu maddesiyle derz boşluklarını doldurur.	5	
B.8 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Macunlu-Sandviç)	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Gerekli malzeme, araç-gereç ve çalışma ortamını güvenlik önlemlerini de alarak cam kesimine hazırlar.	5	
Macunlu-sandviç vitrayına uygun desen hazırlar	10	
Hazırladığı deseni suluboya yardımı ile renklendirir	10	
Desene göre kullanılacak renkli camların seçimini yaparak camlarını keser.	15	
Rodaj makinasıyla fon camın çapaklarını alır.	10	
Macunlu (sandviç) vitray tekniğinde cam yapıştırıcı ile renkli cam parçalarını eskizdeki desen ve renklere göre	15	
Uygun renkte hazırladığı dolgu macunuyla cam arası boşlukları doldurur ve tercihe göre derz dolgularını istenilen	10	
B.9 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Yığma Vitray).	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Gerekli malzeme, araç-gereç ve çalışma ortamını güvenlik önlemlerini de alarak cam kesimine hazırlar.	5	
Yığma vitrayına uygun desen hazırlar	15	
Hazırladığı deseni suluboya yardımı ile renklendirir	15	
Desene göre seçtiği renkli camları mastar yardımıyla istenilen boyutta eşit cam şeritleri olarak keser.	10	
Rodaj makinasıyla fon camın çapaklarını alır.	10	
Kestiği yığma cam vitray bantlarını renk ve boyutlarına göre düzenleyerek işe hazırlar.	10	
Desene göre yapıştırıcı malzeme ile cam şeritlerinin yüzeye kaydırma yapmadan yapışması sağlar.	5	
Vitray yüzeyinden yapıştırıcı kalıntılarını temizleyerek fazlalık olan camları keserek eşit düzeye getirir.	5	
B.10 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Kurşunlu Vitray).	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Gerekli malzeme, araç-gereci ve çalışma ortamını güvenlik önlemlerini de alarak cam kesimine hazırlar.	5	
Kurşun vitrayına uygun desen hazırlar	10	
Hazırladığı deseni suluboya yardımı ile renklendirir	10	
Desene göre cam pergelini kullanarak mastar yardımıyla camı çizerek kesim yapar.	5	
Desene göre fazlalığı olan camlara rötuş yapar.	5	
Kurşun profilleri yöntemine göre kurşun çubuk kalıbına döküm yaparak hazırlar	5	
Kurşun çubuklara yöntemine uygun olarak istenilen nitelikte kanal açar.	10	
Vitray camlarını kurşunla sırasına göre (örme)birleştirme işini tekniğe göre yapar.	10	
Ahşap takozla camın kanala tam oturmasını sağlar.	5	
Kurşun birleşimlerine lehim pastası sürerek, ön ve arka yüzden lehimleme yapar.	5	
Ön yüzünü lehimlediği vitrayı kurşunla cam arası boşlukların macunla doldurur.	5	
B.11 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Tiffany Vitray).	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Gerekli malzeme, araç-gereci ve çalışma ortamını güvenlik önlemlerini de alarak cam kesimine hazırlar.	5	
Tiffany vitrayına uygun desen hazırlar	10	
Hazırladığı deseni suluboya yardımı ile renklendirir	10	
Tiffany vitray tekniğinde 1/1 iş resminin kenarlarına çıta yardımı ile kalıp çerçevesini oluşturur.	10	
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tiffany vitray tekniğinde iş resmine göre camları keserek rodajlarını yapar	15	

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
DEKORATİF CAM DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

İş resmine uygun kesilen camların kenarlarını bakır folyo ile sarar.	5	
Folyolanmış cam parçalarını kalıp çerçeve içerisindeki 1/1 iş resmi üzerinde yerlerine koyarak parçaları lehim	15	
İş resmine göre oluşturduğu tiffany vitrayın kenar çerçevesini oluşturur.	5	
B.12 Eskiz hazırlayarak üfleme çubuğu yardımı ile cam boruyu şekillendirme işlemini yapınız (Alçılı Vitray).	**(80 Puan)**	
Kullanacağı Araç-gereç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer.	5	
Gerekli malzeme, araç-gereci ve çalışma ortamını güvenlik önlemlerini de alarak cam kesimine hazırlar.	5	
Alçılı vitrayına uygun desen hazırlar	10	
Hazırladığı deseni suluboya yardımı ile renklendirir	10	
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene göre seçtiği renkli camları alçı vitray tekniğinde karton kalıp ya da	5	
Desene göre fazlalığı olan camlara rötuş yapar	5	
Amaca göre tek taraflı ve çift taraflı alçı tekniğine uygun olarak kesilen camları alçı kalıbıyla birlikte düzenler.	10	
Uygun malzeme ile alçı vitray çerçevesi ve geçici alçı döküm çerçevesi hazırlar.	5	
Döküm çerçevesi içine proje kalıplarını sabitler.	5	
Tekniğe uygun yalıtım yaparak, alçının kalıp yüzeylerine yapışmasını önler.	5	
Yöntemine göre kıvamında hazırladığı alçı harcı tabaklanmaya karşı uygun hızda döker.	10	
Alçı döküm tamamen kuruyunca kalıpları uygun yöntemle çıkarır ve alçı kayıtlarını bakış yönüne göre açılandırarak	5	
C UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER	**(10 Puan)**	
Araç, donanım ve el aletlerinin bakımını ve temizliğini yaparak teslim eder.	3	
Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır.	2	
Uygulama alanının temizliğini yapar.	2	
Uygulama alanını ve makine teçhizatını düzenli bir halde bırakır:	3	
GENEL TOPLAM	**(100 Puan)**	
Notlar / Görüşler:		
Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza:		

- **Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
- **Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**
  - **Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.**

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B.1 ve B.2 Soruları için malzeme listesi (Aday tarafından karşılanacaktır)
1. Uzun kollu iş elbisesi
2. Koruyucu gözlük
3. Toz maskesi
4. Latex eldiven
5. İnce deri eldiven
6. Kaynakçı eldiveni
7. Deri kolluk
8. Deri kaynakçı önlüğü
MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ
1. Şaloma
2. Cam maşaları
3. Oksijen ve lpg tüpü
4. Mandrel

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
DEKORATİF CAM DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

SINAV SARF MALZEME LİSTESİ	ADET
1. Parşomen Kâğıdı	
2. Kurşun Kalem	
3. Silgi	
4. Resim kâğıdı	
5. Renkli kalemler (Kuru boya, pastel boya, keçeli kalem)	
6. Çeşitli renklerde cam çubukları	
7. Latex eldiven	

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.
- Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir.

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B.3, B.4 ve B.5 Soruları için malzeme listesi (Aday tarafından karşılanacaktır)
1. Uzun kollu iş elbisesi
2. Koruyucu gözlük
3. Toz maskesi
4. Latex eldiven
5. İnce deri eldiven
6. Kaynakçı eldiveni
7. Deri kolluk
8. Deri kaynakçı önlüğü
Makina Techizat Listesi
1. Turnet veya flato tornası
2. Dekorlama fırını ve fırın rafı ve-ayakları
3. Taşıma tavasına

Sınav Sarf Malzeme Listesi	ADET
1.Parşomen Kâğıdı	
2. Kurşun Kalem	
3. Karton	
4.Palet	
5.Fırça çeşitleri	
6.Tiner	
7.Temizleme bezi	
8.Latex eldiven	
9. Medium	
10.Cam Boyaları (Soğuk cam boyaları, emaye boyaları, yaldız-lüster boyaları)	
11. Cam Formlar ve Düz Camlar (Çeşitli ebat ve kalınlıkta)	

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
DEKORATİF CAM DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

NOT: Aday sınava hangi bölümden girecekse ona göre malzeme getirecektir:

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.
- Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir.

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B.6 Sorusu için malzeme listesi (Aday tarafından karşılanacaktır)
1. Uzun kollu iş elbisesi
2. Koruyucu gözlük
3. Toz maskesi
4. Latex eldiven
5. İnce deri eldiven
6. Kaynakçı eldiveni
7. Deri kolluk
8. Deri kaynakçı önlüğü
MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ
1. Şaloma
2. Cam maşaları
3. Oksijen ve lpg tüpü
4. Şaloma
5. Cam maşaları
6. Eğe taşı

SINAV SARF MALZEME LİSTESİ	**ADET**
1.Parşomen Kâğıdı	
2. Kurşun Kalem	
3. Silgi	
4. Cam Boru Çubukları	
5. Latex eldiven	

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.
- Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir.

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12 Soruları için malzeme listesi (Aday tarafından karşılanacaktır)
1. Uzun kollu iş elbisesi
2. Koruyucu gözlük
3. Toz maskesi
4. Latex eldiven

5. İnce deri eldiven	
6. Kaynakçı eldiveni	
7. Deri kolluk	
8. Deri kaynakçı önlüğü	
MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ	
1. Camı kesim masası	
2. Cam kesim elması	
3. Cam Pensesi	
4. Rodaj Makinası	
5. Cam pergelini	
6. Cam mastararı	
7. Lehim makinası	
8. Kurşun levhakanal açma bıçakları	
9. Pürmüz	
10. Tahta /Demir çekiç	
SINAV SARF MALZEME LİSTESİ	**ADET**
1. Parşömen Kâğıdı	
2. Kurşun Kalem	
3. Silgi	
4. Resim kâğıdı	
5. Palet	
6. Fırça	
7. Sulu boya	
8. Renkli Vitray Camları	
9. Temizleme bezi	
10. Latex eldiven	
11. Renkli Dolgu macunları	
12. Cam yapıştırıcı	
13. kurşun çubuklar	
14. Kurşun lehim ve pastası	
15. Bakır folyo	

16. Vitray zemin tahtası ve kenar çıtaları	
17. Çivi	
18. Alçı ve alçı karıştırma kapları	
19. Alçı kalıp tahtaları	
NOT: Aday sınava hangi bölümden girecekse ona göre malzeme getirecektir:	

- **Sarf malzemelerin miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.**
- **Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir.**